

Aufgabe 2

Fahrzeit von Zügen

Um 8:00 Uhr fährt ein Güterzug von Salzburg in Richtung Linz ab. Vom 124 km entfernten Bahnhof Linz fährt eine halbe Stunde später ein Schnellzug Richtung Salzburg ab. Der Güterzug bewegt sich mit einer mittleren Geschwindigkeit von 100 km/h, die mittlere Geschwindigkeit des Schnellzugs ist 150 km/h.

Aufgabenstellung:

Mit t wird die Fahrzeit des Güterzugs in Stunden bezeichnet, die bis zur Begegnung der beiden Züge vergeht.

Geben Sie eine Gleichung für die Berechnung der Fahrzeit t des Güterzugs an und berechnen Sie diese Fahrzeit!